Response to Reviewers — Second Cut

Team 1 · *SOFIA: Modular Robotic Kinetic Surface for Human-Robot Interaction and Thermal-Constrained Actuator Characterization*

Agradecimientos

Los autores agradecen a los revisores por su evaluación rigurosa y constructiva del manuscrito del primer corte. Todas las observaciones fueron atendidas en su totalidad, mejorando sustancialmente la calidad técnica, claridad y consistencia del artículo. Los números de línea, sección, figura, tabla y ecuación hacen referencia al manuscrito revisado que acompaña a esta carta.

Cambios principales. (i) Corrección de encabezados y eliminación de adscripciones no oficiales de publicación. (ii) Regeneración reproducible de gráficas en Python con tipografía matemática parsed y script en `algorithms/`. (iii) Estandarización de tablas con el paquete `booktabs` (sin líneas verticales) y su debida citación previa en el texto. (iv) Ajuste de especificadores de flotantes a `[!t]` y `table*[t]` conforme a las normas de maquetación de IEEE.

Summary of changes (observation–response–change matrix)

22 observations: 22 addressed, 0 partially addressed, 0 not addressed (justified).

Key	Status	Location in the revised paper
R1.1	**[Addressed]**	Page headers (lines 28–29)
R1.2	**[Addressed]**	Fig. 1, algorithm script in `algorithms/`
R1.3	**[Addressed]**	Section II, Tables III–VI
R1.4	**[Addressed]**	Table III, Tables IV–VI, Figs. 1, 3, and Algorithm 1
R1.5	**[Addressed]**	`bibliography.bib`, Line 67
R1.6	**[Addressed]**	Section II, Table V, Line 227
R2.1	**[Addressed]**	Abstract (Line 24), Line 125, Section V (Line 520), Section VI (Line 551)
R2.2	**[Addressed]**	Section II, Lines 426–431, Line 441, Line 447
R2.3	**[Addressed]**	Section VI, Lines 565–567
R2.4	**[Addressed]**	Section III-A, Section III-C, Section V
R2.5	**[Addressed]**	Abstract (Lines 5–24)
R3.1	**[Addressed]**	Section II-B (Lines 317–336), Abstract (Line 20), Section III-E (Line 451), Section V (Line 526), Section VI (Line 551)
R3.6	**[Addressed]**	Table IV
R3.7	**[Addressed]**	Table III, Line 59, Section III-A (Line 371)
R3.8	**[Addressed]**	Table III, Section III-E (Line 466)
R3.9	**[Addressed]**	Section III-A (Line 355), Fig. 2, Table VII
R3.10	**[Addressed]**	Section III-B, Algorithm 1, Section I-C (Line 194), Section II-B (Line 274)
R4.2	**[Addressed]**	Section I-B, Lines 160–172, Table II
R4.3	**[Addressed]**	Section I, Lines 104–119
R4.4	**[Addressed]**	Section I-A, Lines 128–149, Table I
R4.5	**[Addressed]**	Lines 89, 149
R4.6	**[Addressed]**	Line 227, Section*Data Availability (Line 563)

Reviewer 1

Format, LaTeX and template compliance

R1.1 **[Addressed]**

Reviewer comment: El encabezado de cada página dice "IEEE Transactions on Robotics / LabDST Academic Project".

Por qué: El artículo no está publicado en esa revista; nombrarla en el encabezado atribuye una publicación que no existe [C3].

Sugerencia: `\markboth{LabDST Sofia, ITESO, Fall 2026}{Covarrubias-Viveros \MakeLowercase{\textit{et al.}}: SOFIA Modular Kinetic Surface}`.

Response: Coincidimos plenamente con el revisor. Se corrigió el encabezado de las páginas para evitar atribuir una publicación oficial de IEEE inexistente. Se actualizó el comando `\markboth` a:

> *"\markboth{LabDST SOFIA, ITESO, Fall 2026}{Covarrubias-Viveros \MakeLowercase{\textit{et al.}}: SOFIA: Modular Robotic Kinetic Surface}"*

Con este cambio se identifica de forma precisa el trabajo como un proyecto académico del LabDST en el ITESO.

Changes in the revised paper: Page headers (lines 28–29)

R1.2 [Addressed]

Reviewer comment: Los títulos, ejes y leyendas de la Fig. 1 muestran código LaTeX sin interpretar: `"(\,\mathrm{s}$)"`, `"Temperature (\circ\mathrm{C}$)"`, `"Measured ${\mathrm{servo}}$"`, `"Peak (.8\circ...)"`.

Por qué: Las gráficas deben tener ejes rotulados, unidades y leyendas legibles [ENT]; en Matplotlib las expresiones matemáticas van completas entre `$...$`.

Sugerencia: Regeneren la figura con etiquetas como `r"Temperature ($^\circ$C)"` y `r"Peak $T_{\max}$ = 64.84 $^\circ$C"`, o activen `text.usetex`. Guarden el script en `algorithms/`.

Response: Agradecemos al revisor por señalar las cadenas de código matemático sin interpretar en la figura. Siguiendo su recomendación, se generó un script reproducible ubicado en: `algorithms/plot_thermal_response.py`.

Dicho script procesa los datos experimentales directos desde `servomotor_pruebas_caracterizacion.xlsx` y regenera Fig. 1 interpretando correctamente el modo matemático de Matplotlib (empleando cadenas raw y delimitadores matemáticos estándar), con unidades adecuadas en los ejes (`Time $t$ (s)`, `Temperature (°C)`) y leyendas legibles. Se regeneraron e incorporaron al manuscrito tanto los archivos vectoriales PDF como los de mapa de bits PNG en 300 DPI.

Changes in the revised paper: Fig. 1, algorithm script in `algorithms/`

R1.3 [Addressed]

Reviewer comment: Las tablas de la ESP32-C3 (`tab:esp32c3`) y del PCA9685 (`tab:PCA9685`) nunca se citan en el texto, y la del MG90S solo se cita en la sección de diseño. Además, las tres usan líneas verticales, mientras el BOM no.

Por qué: Toda tabla se cita antes de aparecer, y el estilo de las tablas debe ser consistente [C3].

Sugerencia: Introduzcan las fichas técnicas con un párrafo: "Tables IV–VI summarize the critical parameters of each component against the module requirements." Usen el mismo estilo en todas (booktabs, sin líneas verticales).

Response: Agradecemos al revisor por esta constructiva observación. Ambos puntos fueron atendidos puntualmente:

1. **Cita previa en el texto:** En Section II, inmediatamente después de la mención del Bill of Materials (Table III), se incorporó el enunciado introductorio que cita formalmente las tablas técnicas antes de su aparición:

   > *"Furthermore, Tables IV–VI summarize the critical parameters of each key electromechanical and electronic component against the module functional and operational requirements."*

2. **Consistencia tipográfica:** Se agregó el paquete `booktabs` al preámbulo y se rediseñaron las Tables III, IV, V y VI bajo estándar formal sin líneas verticales (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`), unificando el estilo visual de todas las tablas del artículo.

Changes in the revised paper: Section II, Tables III–VI

R1.4 [Addressed]

Reviewer comment: El BOM usa `table*[ht]` y las demás tablas y figuras `[ht]` o `[!ht]`; el Algoritmo 1 usa `[H]`.

Por qué: En IEEE a dos columnas, `table*` solo se coloca arriba de página, y `[!t]` evita huecos [C6].

Sugerencia: Usen `[!t]` en todos los flotantes y `table*[t]` para el BOM.

Response: Coincidimos con la observación del revisor. En el formato IEEE a dos columnas, los flotantes de ancho completo deben situarse estrictamente en la parte superior de la página, mientras que en las columnas individuales el posicionamiento `[!t]` evita espacios en blanco indeseados. Se actualizaron todos los especificadores de flotantes del manuscrito:

- La tabla a dos columnas Bill of Materials (Table III) ahora utiliza estrictamente `\begin{table*}[t]`.
- Todas las tablas de especificaciones de componentes (Tables IV, V y VI) utilizan `\begin{table}[!t]`.
- Todos los entornos de figuras (Fig. 1 y Fig. 3) fueron configurados con `\begin{figure}[!t]`.
- El entorno del Algorithm 1 se cambió de colocación estática `[H]` a flotante superior `\begin{algorithm}[!t]`.

Con esto se eliminan huecos y se da cabal cumplimiento a las normas de diagramación de IEEE Transactions.

Changes in the revised paper: Table III, Tables IV–VI, Figs. 1, 3, and Algorithm 1

R1.5 [Addressed]

Reviewer comment: BibTEX advierte "edition ordinal word v2.4 / Rev. 4 may be too high" en las hojas de datos, que usan `@manual` con `edition`. La clave `nxp2024pca9685` dice 2024, pero el año de la entrada es 2015.

Por qué: Los campos deben corresponder al tipo de entrada y la compilación no debe dejar advertencias [C8].

Sugerencia: Usen `@techreport` (o `@manual`) con `number = {Rev. 4}` o `note = {Datasheet, v2.4}` en lugar de `edition`, y hagan que la clave coincida con el año (`nxp2015pca9685`).

Response: Agradecemos al revisor por la observación bibliográfica. Se corrigieron ambas entradas en `bibliography.bib` para cumplir con la sintaxis estricta de BibTEX y eliminar las advertencias de compilación:

1. Para la hoja de datos del ESP32-C3 (`espressif2024esp32c3`), se retiró el campo `edition` y se integró la versión dentro del campo `note`:

   "note = {Datasheet, v2.4. Available: \url{https://www.espressif.com}}"

2. Para la hoja de datos del PCA9685, se actualizó la clave bibliográfica de `nxp2024pca9685` a `nxp2015pca9685` para reflejar consistentemente su año de publicación (2015). Asimismo, se retiró el campo `edition` y se trasladó la especificación de revisión al campo `note`:

   "note = {Datasheet, Rev. 4}"

3. En el texto del paper (Line 67), se actualizó el llamado de citación a `\cite{nxp2015pca9685}`.

Al compilar con BibTEX, la base de datos se procesa de forma completamente limpia y libre de advertencias.

Changes in the revised paper: `bibliography.bib`, Line 67

R1.6 [Addressed]

Reviewer comment: El texto cita un archivo local ("docs/experimental-data/servomotor_pruebas_caracterizacion.xlsx") con comillas rectas y nombre en español, y ese archivo no viene en la entrega.

Por qué: Los datos de respaldo se citan como material suplementario o por su ubicación en el repositorio, y el artículo va en inglés [C3].

Sugerencia: Incluyan el archivo en documents/ con nombre en inglés y escriban: "...recorded in the supplementary data (repository, data/servo_characterization.xlsx)"; para comillas usen "...".

Response: Agradecemos al revisor por la precisión en la referencia de los datos experimentales y la convención tipográfica del manuscrito. Se atendió la sugerencia de la siguiente manera:

1. Se incorporó una copia con nombre formal en inglés del archivo de datos experimentales dentro del repositorio en: `docs/experimental-data/servo_characterization.xlsx`.
2. En el texto del paper (Line 227), se reemplazó la cita con comillas rectas y nombre en español por la referencia formal a material suplementario del repositorio en inglés:

   "recorded in the supplementary data (repository, \exttt{docs/experimental-data/servo_characterization.xlsx})"

3. En la Tabla V, se actualizaron las fuentes de los parámetros experimentales para hacer referencia a `servo_characterization.xlsx`.

Con esto se asegura consistencia idiomática, tipografía correcta de comillas y trazabilidad pública en el repositorio.

Changes in the revised paper: Section II, Table V, Line 227

Reviewer 2 — *Robotics, mechatronics, and experimental design*

R2.1 [Addressed]

Reviewer comment: Hay afirmaciones que exceden la evidencia:

- "providing direct evidence on the operational limits" y "to guarantee operational reliability";
- "SOFIA maintains continuous social interaction without exceeding safe thermal boundaries", que no se probó;
- "rapid thermal runaway": un runaway es un crecimiento sin estabilización por retroalimentación positiva, y el propio modelo supone saturación;
- "closed-loop kinematic control" en el abstract, que no está implementado.

Por qué: La objetividad exige afirmar solo lo que los datos sostienen [C3].

Sugerencia: Acoten: "provides a first estimate of the thermal limits...", "is expected to maintain...", "leads to a sustained temperature rise".

Response: Agradecemos al revisor por exigir estricto rigor y objetividad científica respecto al alcance sustentado por los datos experimentales y el estado actual de integración del sistema. Se revisaron y acotaron todas las afirmaciones señaladas:

1. **Abstract (Lines 20–24):** Se eliminó la mención a "closed-loop kinematic control" (ya que la cinemática de la superficie modular se encuentra en etapa de simulación cinemática abierta/supervisada) y se sustituyó la aseveración de "direct evidence" por la redacción sugerida:

   "The proposed framework couples 3D real-time visual tracking with kinematic simulation, \linelabel{ln:abs-claim}providing a first estimate of the operational limits and thermal constraints relevant to long-term deployment in modular robotic surfaces."

2. **Introducción (Line 125):** Se sustituyó "to guarantee operational reliability" por una formulación prudente del alcance:

   "...establishing thermal boundaries \linelabel{ln:contrib-claim}intended to support operational reliability in kinetic surfaces."

3. **Discusión (Line 520):** Se corrigió la afirmación categórica sobre interacción social continua no validada en banco físico integral por una formulación prospectiva:

   "...SOFIA is expected to prevent localized thermal overshoots while maintaining continuous social interaction [2] within safe operating envelopes."

4. **Conclusiones (Line 551):** Se retiró el término termodinámico impreciso "thermal runaway" (dado que el modelo identifica saturación exponencial de primer orden con asíntota finita y no una divergencia inestable por realimentación positiva) y se adoptó la terminología sugerida:

   "...demonstrated that unmitigated mechanical stalls \linelabel{ln:concl-runaway}lead to a sustained temperature rise toward saturation with an identified first-order time constant of $\tau \approx 80.6$ *s and casing temperatures reaching* $70.2^{\circ}C$*."*

Con estas precisiones, el texto se adhiere fielmente a los resultados directamente sustentados por los datos experimentales.

Changes in the revised paper: Abstract (Line 24), Line 125, Section V (Line 520), Section VI (Line 551)

R2.2 [Addressed]

Reviewer comment: Aparecen términos en español ("(Saludo)", "(Intención PPT)") y etapas que no son de D-Lab ("Make → Test", "Corte 1").

Por qué: Todo el artículo va en inglés, y las etapas de D-Lab son Discover, Learn, Apply y Build & Validate [REQ, C7].

Sugerencia: Eliminen los términos en español ("Wave gesture", "Rock–paper–scissors intent") y escriban "...remain open work for the Apply and Build & Validate stages".

Response: Agradecemos al revisor por señalar estas discrepancias de terminología y alineación metodológica. Se realizaron las siguientes correcciones:

1. **Términos de interacción en inglés:** Se eliminaron los términos entre paréntesis en español en la Sección II (Lines 426–431), sustituyéndolos formalmente por su denominación en inglés:

   "\item \textit{Dynamic Wave Gesture:} Tracks lateral palm oscillations..."

   "\item \textit{Two-Handed Rock–Paper–Scissors Intent:} Detects a horizontal flat palm..."

2. **Alineación con las etapas de D-Lab:** En la Sección II (Line 441 y Line 447), se eliminaron referencias informales como "Corte 1" y "Make → Test", estandarizando la redacción con el marco de D-Lab:

   "In the current development stage (Discover → Learn), the physical electronic architecture is validated..."

   "Custom printed circuit board (PCB) layout, routing, and fabrication remain open work for the Apply and Build & Validate stages..."

Con estas modificaciones, el manuscrito mantiene total homogeneidad idiomática en inglés y pleno apego a la taxonomía metodológica del laboratorio.

Changes in the revised paper: Section II, Lines 426–431, Line 441, Line 447

R2.3 [Addressed]

Reviewer comment: "Laboratory of Distributed Systems and Telematics (LabDST)" no es el nombre del laboratorio, y no hay declaración sobre el uso de IA generativa.

Por qué: Las secciones de cierre deben ser exactas y declarar el uso de IA generativa si la hubo [C3].

Sugerencia: "...the Laboratory of Technological Solutions Development (LabDST), ITESO...". Agreguen la declaración de uso de IA (herramienta, versión y para qué) o indiquen que no se usó.

Response: Agradecemos al revisor por la precisión institucional y ética en las secciones finales del manuscrito. Se implementaron los siguientes cambios:

1. **Corrección del nombre del laboratorio:** En la sección de *Acknowledgment* (Line 565), se actualizó el nombre exacto de la entidad:

   "...the Laboratory of Technological Solutions Development (LabDST), ITESO..."

2. **Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa:** Se incorporó la sección obligatoria *Declaration of Generative AI and AI-Assisted Technologies* (Line 567), especificando con total transparencia las herramientas, versiones y finalidades asistenciales empleadas:

   "During the preparation of this work, the authors used large language model coding and writing assistants (Claude 5.5 Sonnet and Gemini 3.8 Flash) strictly for grammatical proofreading, LaTeX formatting assistance, and reproducible scripting. The authors reviewed and edited all content, taking full responsibility for the content of the publication."

Ambas secciones reflejan ahora exactitud institucional y cumplimiento íntegro de las directrices éticas de publicación.

Changes in the revised paper: Section VI, Lines 565–567

R2.4 [Addressed]

Reviewer comment: El montaje experimental, la arquitectura, el pipeline de visión y la discusión están escritos como listas con viñetas y títulos en negritas.

Por qué: Las secciones técnicas se redactan en prosa; las listas se reservan para enumeraciones reales [C3].

Sugerencia: Conviertan la discusión y la arquitectura en párrafos conectados; el montaje puede quedar como lista si se acompaña de una figura del banco de pruebas.

Response: Agradecemos al revisor por la oportuna recomendación estilística y de redacción científica. Atendimos la observación transformando las secciones enumerativas en prosa técnica fluida y conectada:

1. **Arquitectura del Sistema (Section III-A):** Se eliminó la lista de viñetas con títulos en negritas y se reescribió en tres párrafos continuos y conectados que describen jerárquicamente el subsistema de percepción y control de alto nivel, el subsistema maestro de comunicación y telemetría (ESP32-C3 / RS-485 Modbus) y el arreglo modular distribuido de 16 unidades.
2. **Pipeline de Visión por Computadora (Section III-C):** Se sustituyó la estructura de listas anidadas por prosa técnica conectada, hilvanando la extracción de landmarks 3D con MediaPipe, la normalización anatómica invariante a la rotación de la mano, y el motor de arbitraje temporal de gestos dinámicos e interacciones estáticas.
3. **Discusión (Section V):** Se transformaron las tres viñetas temáticas en párrafos articulados de discusión que profundizan en la dinámica térmica y la saturación tipo bang-bang, el contraste crítico con la literatura de robótica modular y las limitaciones metodológicas instrumentales del sensor LM35.
4. **Montaje Experimental (Section II-A):** Se preservó la lista numerada concisa para los cuatro elementos instrumentales del banco de pruebas, garantizando claridad procedimental reproducible.

Con esto se mejora notablemente la madurez narrativa y el estilo formal de publicación del artículo.

Changes in the revised paper: Section III-A, Section III-C, Section V

R2.5 [Addressed]

Reviewer comment: El abstract presenta como resultado del trabajo un marco que "couples 3D real-time visual tracking with closed-loop kinematic control", pero en el cuerpo la visión y la cinemática aún no están integradas.

Por qué: El abstract no debe afirmar lo que el cuerpo no sustenta [C3, PLA].

Sugerencia: Distingan lo implementado (caracterización térmica, pipeline de visión y simulación) de lo propuesto (integración completa).

Response: Coincidimos con la observación del revisor. Se reestructuró la redacción del abstract para distinguir con total transparencia y precisión los módulos ya implementados y validados experimentalmente respecto a la integración global propuesta:

1. Se aclaró que el artículo presenta el diseño modular y la validación experimental de subsistemas clave para la superficie cinética proyectada.
2. Se especificó que el pipeline de visión artificial 3D y la simulación cinemática del arreglo de 16 módulos fueron desarrollados e implementados de forma independiente.
3. Se reformuló el cierre del abstract explicitando que los subsistemas y el modelo térmico empírico proporcionan cotas de operación cuyo propósito es guiar la integración física integral propuesta:

   "In parallel, a real-time 3D visual tracking pipeline and a 16-module kinematic simulation are implemented independently; \linelabel{ln:abs-claim}together with the experimental thermal model, these subsystems provide a first estimate of the operational limits and thermal constraints intended to guide the proposed end-to-end physical integration of the kinetic surface."

De esta forma, el abstract refleja con total honestidad intelectual el alcance del trabajo reportado en el cuerpo del manuscrito.

Changes in the revised paper: Abstract (Lines 5–24)

Reviewer 3 — *Control theory, thermal modeling, and parameter identification*

R3.1 [Addressed]

Reviewer comment: El ajuste toma $T_{ss} \approx 64.84\,^{\circ}\mathrm{C}$, que es la última temperatura medida del Trial 1, como temperatura de estado estacionario. La Fig. 1(a) muestra que en ese instante la curva sigue subiendo casi linealmente, sin estabilizarse. Además:

- $\ln(T_{ss} - T_s(t))$ se indetermina en el último punto, porque la diferencia es cero, y los puntos cercanos dominan la regresión;
- el Trial 2 alcanzó $70.21\,^{\circ}\mathrm{C}$, más que ese supuesto T_{ss}.

Por qué: Una identificación debe ser consistente con los datos; con T_{ss} subestimado, la constante $\tau_T \approx 80.6$ s está sesgada y la afirmación de Línea 236 no se sostiene [ENT, C9].

Sugerencia: Ajusten T_{ss} y τ_T simultáneamente con mínimos cuadrados no lineales sobre la Ec. (4) y reporten R^2, los residuos y un intervalo de confianza. Si la curva no satura dentro del ensayo, repórtenlo como pendiente de la curva (°C/s) y declaren que τ_T no es identificable con ese registro.

Response: Agradecemos profundamente al revisor por este análisis crítico de fundamentación matemática y control. Coincidimos plenamente en que asumir la temperatura final truncada del ensayo ($64.84\,^{\circ}\mathrm{C}$) como asíntota estacionaria T_{ss} sesgaba la linealización logarítmica y causaba indeterminación en la frontera. Atendimos la observación de forma exhaustiva:

1. **Evaluación de Mínimos Cuadrados No Lineales (NLLS):** Se implementó el ajuste no lineal simultáneo de T_{ss} y τ_T sobre la ecuación exponencial $T_s(t) = T_a + (T_{ss} - T_a)(1 - e^{-t/\tau_T})$ para el Trial 1. Como la trayectoria térmica en los 226 s de ensayo es monótona creciente sin alcanzar el punto de inflexión asintótico, los parámetros resultan fuertemente colineales y no identificables unívocamente (intervalos de confianza asintóticos superiores al $\pm 40\%$, con T_{ss} proyectado en valores no físicos $> 150\,^{\circ}\mathrm{C}$).
2. **Declaración formal de no identificabilidad de τ_T:** En la Sección II-B (Line 322) y en las limitaciones metodológicas de la Discusión (Line 526), se declaró explícitamente que la constante de tiempo exponencial τ_T no es identificable a partir del registro truncado del Trial 1.
3. **Modelado por tasa de incremento térmico (°C/s):** Siguiendo la recomendación del revisor, se reformuló la caracterización cuantitativa mediante la pendiente real de calentamiento:

   "$\frac{dT_s}{dt} \approx \beta = 0.2143\,^{\circ}C/s \quad (R^2 = 0.9930)$"

   con un residuo cuadrático medio de $0.62\,^{\circ}\mathrm{C}$, demostrando una dinámica térmica de calentamiento sostenido de aproximadamente $12.9\,^{\circ}\mathrm{C}$/min.

4. **Consistencia en el resto del manuscrito:** Se ajustaron el Abstract (Line 20), las reglas del watchdog térmico (Line 451), la Discusión (Line 506) y las Conclusiones (Line 551) sustituyendo la referencia a $\tau \approx 80.6$ s por la tasa de calentamiento comprobada $\beta \approx 0.214\,^{\circ}$C/s y el pico térmico de 70.21 °C.

Con esto, la modelación térmica adquiere pleno rigor físico y consistencia numérica estricta con la evidencia experimental.

Changes in the revised paper: Section II-B (Lines 317–336), Abstract (Line 20), Section III-E (Line 451), Section V (Line 526), Section VI (Line 551)

R3.2 [Addressed]

Reviewer comment: El modelo $G_T(s) = T_s(s)/\Theta_d(s)$ toma el ángulo comandado como entrada de la temperatura, con ganancia en °C/rad. Físicamente, el calentamiento depende de la potencia disipada, es decir, de la corriente de bloqueo asociada al error persistente $e(t)$ de la Ec. (2), no del ángulo comandado. Además, el modelo usa la temperatura absoluta, cuando debería usar el incremento sobre la ambiente.

Por qué: Los supuestos y variables del modelo deben declararse y ser físicamente coherentes antes de la derivación [C9].

Sugerencia: Planteen un modelo térmico de primer orden con la potencia como entrada, $C_{\text{th}}\Delta\dot{T} = P - \Delta T/R_{\text{th}}$ con $\Delta T = T_s - T_a$ y $\tau_T = R_{\text{th}}C_{\text{th}}$, y declaren los supuestos: potencia constante durante el bloqueo, un solo nodo térmico y medición en la carcasa. Si no miden la corriente, declaren la potencia como supuesta.

Response: Agradecemos al revisor por este señalamiento fundamental sobre la formulación termodinámica y causal del modelo. Se reescribió íntegramente la Sección II-B implementando las siguientes correcciones físicas y analíticas:

1. **Declaración explícita de supuestos físicos:** Previo a la formulación matemática, se listaron los supuestos del modelo: (i) sistema concentrado de un solo nodo térmico (C_{th} y R_{th}), (ii) medición de temperatura en la carcasa exterior mediante LM35 acoplado, (iii) temperatura ambiente T_a constante, (iv) disipación Joule total durante el bloqueo mecánico ($\omega = 0 \implies P_{\text{mech}} = 0$, por lo que $P_{\text{diss}} = P(t)$), y (v) estimación de la potencia eléctrica como $P_0 = V_{\text{bus}} \cdot I_{\text{stall}}$ ($V_{\text{bus}} = 5.0$ V), aclarando explícitamente que al no aislarse la resistencia de devanado R_a, P_0 incluye el consumo de la electrónica interna del servo, actuando como una cota superior efectiva.
2. **Causalidad física y entrada de potencia disipada:** Se corrigió la función de transferencia sustituyendo el ángulo comandado por la potencia disipada como entrada física del calentamiento:

$$C_{\text{th}}\frac{d\Delta T(t)}{dt} = P(t) - \frac{\Delta T(t)}{R_{\text{th}}} \implies G_T(s) = \frac{\Delta T(s)}{P(s)} = \frac{R_{\text{th}}}{\tau_T s + 1},$$

   con $\Delta T(t) = T_s(t) - T_a$ y $\tau_T = R_{\text{th}}C_{\text{th}}$. Se aclaró formalmente que $\theta_d(t)$ no es la entrada térmica, sino que establece el error de posición $e(t)$ de la Ec. (2), el cual satura el puente H a máximo ciclo de trabajo e impone la corriente de bloqueo I_{stall} y la potencia constante P_0.
3. **Identificación no lineal sobre el régimen asintótico del Trial 2:** Se descartó el uso de la temperatura final del Trial 1 (64.84°C) como asíntota estacionaria, reconociendo que correspondía a la interrupción por falla mecánica mientras la curva continuaba en ascenso. La identificación de ΔT_∞ y τ_T se realizó mediante mínimos cuadrados no lineales (NLLS) sobre el tramo de bloqueo sostenido del Trial 2 ($t \in [973.1, 1445.1]$ s), el cual alcanzó una meseta térmica nítida a $T_{\max} = 70.21$°C ($\Delta T_\infty = 50.92$°C). La linealización logarítmica se preservó únicamente como verificación cruzada, empleando el ΔT_∞ ya identificado y excluyendo el punto singular frontera.
4. **Cálculo de parámetros concentrados:** Se calcularon la resistencia térmica $R_{\text{th}} = \Delta T_\infty/P_0$ y la capacitancia térmica $C_{\text{th}} = \tau_T/R_{\text{th}}$, subrayando que la constante de tiempo τ_T surge de la curvatura empírica de la temperatura independientemente de P_0, mientras que R_{th} y C_{th} dependen de la estimación de potencia.
5. **Trabajo futuro:** Se añadió en la Discusión la necesidad de medir directamente R_a (mediante sensado Kelvin a 4 hilos) para aislar las pérdidas del cobre (I^2R_a) de la electrónica interna y refinar R_{th} y C_{th}.

Con estas modificaciones, el modelo térmico es físicamente riguroso, causalmente coherente y metodológicamente transparente.

Changes in the revised paper: Section II-B, Lines 274–341, Fig. 1

R3.6 [Addressed]

Reviewer comment: La temperatura de operación de la ESP32-C3 se reporta como "56 °C"; la hoja de datos da un rango (de −40 °C a un máximo que depende de la variante).

Por qué: Los datos se transcriben tal como los reporta el fabricante, con su condición [C2].

Sugerencia: Verifiquen la Tabla 1-1 de la hoja de datos y reporten el rango de la variante que usan.

Response: Agradecemos al revisor por la precisión técnica respecto a la hoja de datos oficial de Espressif Systems. Se consultó directamente la Tabla 1-1 (*ESP32-C3 Series Comparison*, p. 12 del Datasheet v2.4):

1. Para la variante empleada en la placa compacta ESP32-C3 Super Mini (chip con memoria Flash integrada de 4 MB en encapsulado, variante **ESP32-C3FN4**), el rango especificado de temperatura ambiente de operación es de -40 °**C a** $+85$ °**C**.
2. Para la serie general de chip base de alta temperatura (variantes sin flash integrada o de grado extendido), el rango operativo alcanza hasta $+105$ °C.
3. Se actualizó la fila *Operating Ambient Temperature* de la Tabla IV transcribiendo explícitamente el rango verificado del fabricante:

   "Operating Ambient Temperature: -40 °*C to* $+85$ °*C (ESP32-C3FN4) /* $+105$ °*C (ESP32-C3)"*

Con esto se corrige el valor puntual previo y se asegura total fidelidad con la especificación del fabricante.

Changes in the revised paper: Table IV

R3.7 [Addressed]

Reviewer comment: El texto dice que "each unit incorporates dedicated onboard electronics", pero el BOM lista 1 ESP32-C3 y 2 PCA9685 para los 16 módulos. Tampoco incluye transceptores RS-485, conectores JST-VH, PCB, fuente ni cableado. La localidad del contenedor y la tornillería ("Mexico City") no corresponde a ITESO (Tlaquepaque, Jalisco), y el fabricante del PCA9685 es "NXP / Adafruit", cuando la Tabla IV indica un módulo de UNIT Electronics.

Por qué: El BOM debe ser congruente con la arquitectura descrita y distinguir la cantidad por unidad de la del sistema de 16 unidades [C6].

Sugerencia: Aclaren si la electrónica es centralizada o por módulo y ajusten el BOM, con columnas de cantidad por unidad y por sistema. Agreguen los componentes de comunicación, conexión y alimentación, y corrijan localidades y fabricantes.

Response: Agradecemos al revisor por la detallada auditoría mecatrónica y de integración del Bill of Materials (BOM). Se implementaron todas las correcciones solicitadas:

1. **Aclaración de la arquitectura electrónica (Line 59 y Line 371):** Se corrigió la afirmación de que cada unidad poseía electrónica dedicada independiente. Se explicitó que el sistema implementa una arquitectura electrónica centralizada de control, donde un microcontrolador maestro ESP32-C3 coordina y comanda a dos controladores PWM PCA9685 de 16 canales por bus I^2C para sintetizar en paralelo los 32 canales PWM del arreglo de 16 módulos.
2. **Reestructuración del BOM con desglose unitario y sistémico (Table III):** Se añadieron las columnas explícitas *Qty./Unit* (cantidad por módulo) y *Qty. System* (cantidad para los 16 módulos).
3. **Incorporación de componentes faltantes:** Se integraron las filas correspondientes a transceptores RS-485 (MAX485/SP3485), conectores de potencia JST-VH de alto amperaje (32 conectores), tarjeta de distribución/prototipado PCB, fuente de alimentación conmutada regulada de 5 V / 20 A (Mean Well) y cableado de potencia y señal de 22 AWG.
4. **Corrección de fabricantes y localidades:**
   - Se corrigió el fabricante del módulo PCA9685 a **UNIT Electronics** (Ciudad de México), garantizando total coherencia con la Tabla VI.
   - Se corrigió la localidad de manufactura aditiva del contenedor y de la tornillería M3 a **Tlaquepaque, Jalisco, México** (LabDST, ITESO).

Con esto, el BOM refleja con total rigor y congruencia la arquitectura física implementada.

Changes in the revised paper: Table III, Line 59, Section III-A (Line 371)

R3.8 [Addressed]

Reviewer comment: La mitigación propone que el controlador "decrements the hold torque" y usa "watchdog current", pero con PWM de posición el MG90S no permite comandar el par, y el BOM no incluye ningún sensor de corriente.

Por qué: La mitigación debe ser implementable con el hardware declarado [REQ].

Sugerencia: Propongan acciones factibles: suspender el pulso PWM de ese canal (el servo queda libre), limitar el tiempo de bloqueo o agregar un sensor de corriente como el INA219 al BOM.

Response: Agradecemos al revisor por señalar la discrepancia de control y la omisión instrumental. Atendimos la observación implementando una solución físicamente ejecutable e incorporando los sensores al BOM:

1. **Acción de mitigación factible (Line 466):** Se eliminó la afirmación de decrementar el par (inviable en servomotores RC estándar controlados por PWM de posición). Se implementó la acción recomendada por el revisor: al detectar una condición de bloqueo sostenido ($\Delta t > 15$ s o corriente $I > 450$ mA), el microcontrolador suspende el pulso PWM de 50 Hz de ese canal específico del PCA9685, desenergizando el puente H interno y dejando el eje en modo complaciente (libre) para frenar de inmediato la disipación térmica.
2. **Inclusión del sensor de corriente INA219 en el BOM (Table III):** Se agregó el módulo de sensado de corriente/potencia I^2C de precisión INA219 (UNIT Electronics / Texas Instruments), el cual permite monitorear el consumo de corriente de los rieles de actuadores para el disparo del watchdog.
3. **Inclusión del sensor de temperatura LM35 en el BOM (Table III):** Se incorporó formalmente el sensor centígrado analógico de temperatura LM35 (UNIT Electronics / Texas Instruments) empleado en el banco de pruebas de caracterización térmica.

Con estas incorporaciones, la estrategia de protección resulta plenamente compatible e implementable con el hardware declarado.

Changes in the revised paper: Table III, Section III-E (Line 466)

R3.9 [Addressed]

Reviewer comment: No hay diagrama de arquitectura: la arquitectura se describe solo con viñetas, y la matriz de riesgos se limita al riesgo térmico. Faltan, por ejemplo, la latencia de visión y comunicación, la colisión de direcciones I2C, la caída de voltaje del riel de servos y la pérdida del bus RS-485.

Por qué: La arquitectura preliminar (diagrama) y los riesgos identificados son parte del criterio de avance [REQ].

Sugerencia: Agreguen un diagrama de bloques (cámara/PC → BLE/WiFi → ESP32-C3 → PCA9685 → MG90S; bus RS-485; rieles Vcc/VDD) y una tabla de riesgos (riesgo, probabilidad, impacto, mitigación, verificación).

Response: Agradecemos al revisor por la constructiva recomendación para completar los entregables estructurales de avance mecatrónico. Se atendieron ambos requerimientos en su totalidad:

1. **Diagrama de bloques de arquitectura en TikZ (Fig. 2):** Se diseñó e integró en la Sección III-A (Line 355) un diagrama de bloques esquemático vectorial completo compatible con el formato de dos columnas de IEEE. El diagrama explicita la jerarquía de señales y potencia:
   - Flujo de percepción y control: Cámara USB → Estación Host (OpenCV / MediaPipe) → enlace BLE 5.0 / Wi-Fi → Microcontrolador maestro ESP32-C3.
   - Distribución de control de actuadores: ESP32-C3 → bus I^2C (400 kHz) → dos controladores PWM PCA9685 de 16 canales (direcciones `0x40` y `0x41`) → 32 canales PWM de 50 Hz hacia los servomotores MG90S (16 módulos $\times$ 2 GDL).
   - Interfaz de expansión y telemetría: puerto UART a transceptor diferencial RS-485 (MAX485), y monitoreo de corriente/tensión en derivación mediante sensor INA219.
   - Rieles de alimentación: fuente conmutada centralizada regulada de 5.0 V / 20 A (Mean Well 100 W) con derivación al riel de potencia de servomotores (V_{rail}) y desacoplo lógico (V_{cc}).
2. **Matriz integral de riesgos y mitigaciones (Table VII):** En la Sección III-E se expandió la evaluación más allá del aspecto térmico, integrando una tabla formal de modos de falla, categorización de probabilidad e impacto (Alta/Media/Baja), estrategias concretas de mitigación y métodos de verificación experimental:
   - **Bloqueo térmico del actuador (Alta / Alta):** mitigado por timeout de 15 s y corte de pulso PWM ante $I >$ 450 mA; verificado con LM35 y telemetría de corriente INA219.
   - **Latencia de visión y comunicación (Media / Media):** mitigada con arquitectura multihilo (hilo worker asíncrono para MediaPipe a ≥ 30 FPS) y cola no bloqueante de BLE; verificada mediante contador de FPS y temporizador en la consola de la GUI ($t_{\text{lat}} \leq 33$ ms).
   - **Colisión de direcciones I^2C (Baja / Alta):** mitigada por configuración fija de hardware (*pin-strapping* en puentes de soldadura A0) fijando direcciones `0x40` y `0x41`; verificada por escaneo de bus I^2C en el arranque del firmware [VERIFICAR].
   - **Caída de voltaje en riel de servos (Alta / Alta):** mitigada con fuente de 5 V/20 A en topología en estrella con cable 22 AWG y conectores JST-VH; verificada mediante captura de transitorios con osciloscopio en movimiento simultáneo de los 32 servos [VERIFICAR].
   - **Pérdida / timeout del bus RS-485 (Baja / Media):** mitigada con transceptores diferenciales aislados, resistencias de terminación de 120 Ω, suma de verificación CRC en tramas Modbus y temporizador watchdog; verificada mediante prueba de inyección de ruido / diagrama de ojo [VERIFICAR].

Con estas adiciones, la arquitectura de hardware queda formalmente diagramada y el perfil de confiabilidad operativa cubre integralmente el sistema.

Changes in the revised paper: Section III-A (Line 355), Fig. 2, Table VII

R3.10 [Addressed]

Reviewer comment: La notación mezcla convenciones:

- el Algoritmo 1 usa vectores en negrita ($\mathbf{r}_{2,p}$, $\mathbf{p}$), mientras el texto usa $\hat{r}_{2,3}^{(i)}$ sin negrita;
- el ángulo del servo es θ en el modelo térmico y q_1, q_2 en la cinemática, sin declarar la relación. No hay tabla de notación ni ecuaciones de la cinemática directa en el texto.

Por qué: Se elige una convención para vectores y se mantiene; los símbolos se definen o se reúnen en una tabla de notación [C9, CT].

Sugerencia: Unifiquen la notación, declaren $\theta \equiv q_i$ para el servo bajo prueba y agreguen una subsección con la cinemática de la unidad (cadena $o_0 \prec o_1 \prec o_2 \prec o_3$, $R_{1,2} = R_x(q_1)R_y(q_2)$) en align.

Response: Agradecemos al revisor por la rigurosa revisión de coherencia notacional y fundamentación cinemática. Se implementaron todas las acciones sugeridas:

1. **Unificación estricta de notación vectorial:** Se adoptó una convención unificada y consistente en todo el manuscrito, empleando negritas en fuentes matemáticas para todos los vectores y matrices ($\mathbf{p}$, $\mathbf{r}_{0,2}^{(i)}$, $\mathbf{r}_{2,p}$, $\hat{\mathbf{u}}$, $\mathbf{R}_{1,3}$). Específicamente, en el texto y pie de figura de la simulación se corrigió $\hat{r}_{2,3}^{(i)}$ por $\hat{\mathbf{r}}_{2,3}^{(i)}$.
2. **Declaración formal de la equivalencia $\theta \equiv q_j$:** Se declaró explícitamente en la formulación del problema (Section I-C, Line 194), en el banco de caracterización de servomotores (Section II, Line 225), y en la modelación térmica (Section II-B, Line 274) que la variable escalar $\theta(t)$ corresponde idénticamente a la coordenada articular del actuador bajo ensayo:

   > *"In the single-axis experimental characterization, the scalar variable $\theta(t) \equiv q_j(t)$ ($j \in \{1,2\}$) denotes the coordinate of the servomotor under test, corresponding identically to either joint axis of the 2-DOF kinetic module."*

3. **Nueva subsección de Cinemática de la Unidad (Section III-B):** Se incorporó la subsección *Kinematic Modeling of the 2-DOF Robotic Unit*, estructurando formalmente:
   - La cadena cinemática de orígenes de referencia: $o_0 \prec o_1 \prec o_2 \prec o_3$ (origen global del arreglo o_0, centroide del módulo o_1 en $\mathbf{r}_{0,2}^{(i)}$, marco intermedio de cabeceo o_2 rotado por q_1 sobre X, y plataforma hexagonal del efector final o_3 rotada por q_2 sobre Y).
   - Las matrices de rotación elemental y compuesta en entorno `align`:

$$\text{“}\mathbf{R}_{1,3}(q_1,q_2) = \mathbf{R}_x(q_1)\mathbf{R}_y(q_2) = \begin{bmatrix} \cos q_2 & 0 & \sin q_2 \\ \sin q_1 \sin q_2 & \cos q_1 & -\sin q_1 \cos q_2 \\ -\cos q_1 \sin q_2 & \sin q_1 & \cos q_1 \cos q_2 \end{bmatrix}\text{”}$$

   - El vector normal unitario de la faceta hexagonal $\hat{\mathbf{r}}_{2,3}^{(i)} = \mathbf{R}_{1,3}[0,0,1]^\top$ y la deducción analítica cerrada de la cinemática inversa $q_2 = \arcsin(u_x)$ y $q_1 = \operatorname{atan2}(-u_y, u_z)$, conectando de forma directa y transparente la formulación matemática con la ejecución numérica del Algoritmo 1.

Con esto, la cinemática directa e inversa del sistema queda plenamente formalizada y la notación vectorial/articular resulta matemáticamente impecable.

Changes in the revised paper: Section III-B, Algorithm 1, Section I-C (Line 194), Section II-B (Line 274)

Reviewer 4 — *Engineering methodology, D-Lab alignment, and systems analysis*

R4.2 [Addressed]

Reviewer comment: No se presenta el análisis Discover del demostrador: faltan el despiece funcional, el diagrama de contexto, el mapa de actores, el árbol de problemas, la matriz de funciones y la bitácora de observaciones con las oportunidades detectadas.

Por qué: El corte pide la observación guiada del módulo demostrador y al menos una representación de contexto [REQ, LC].

Sugerencia: Agreguen una subsección "Demonstrator Analysis" con una matriz de funciones (subsistema, función, entrada, salida, limitación) y un árbol de problemas cuya causa raíz sea el error persistente en actuadores densamente empaquetados, junto con las observaciones que lo motivaron.

Response: Agradecemos al revisor por la puntual sugerencia metodológica para alinear rigurosamente el artículo con la etapa *Discover* del marco D-Lab. Se implementaron los siguientes cambios:

1. **Subsección *Demonstrator Analysis* (Section I-B):** Se incorporó una subsección dedicada en la Introducción (Lines 160–172) detallando el análisis funcional e instrumental del módulo demostrador.
2. **Matriz de funciones (Table II):** Se añadió la tabla de descomposición funcional sistemática estructurada en cinco columnas (*Subsystem*, *Function*, *Input*, *Output*, *Limitation*) cubriendo percepción, control/telemetría, actuación, núcleo cinemático y potencia/térmica.
3. **Bitácora de observaciones guiadas (Line 166):** Se documentó la observación de interferencias mecánicas por tolerancias de manufactura aditiva (± 0.4 mm) y transitorios gestuales que provocan bloqueos físicos de los servomotores antes de alcanzar su referencia angular.
4. **Estructura del árbol de problemas (Line 172):** Se formalizó analíticamente el árbol de problemas identificando los efectos directos (degradación térmica del PLA a $T_g \approx 60°$C, sobrecalentamiento del inducido y caídas de tensión de alimentación), el problema focal central (*error de seguimiento angular persistente en actuadores no monitoreados*) y sus causas raíz (ausencia de telemetría angular del eje, compensación agresiva del puente H integrado y confinamiento térmico sin disipación activa).

Esta adición conecta la observación empírica inicial con la formulación analítica del problema y el posterior protocolo de caracterización experimental.

Changes in the revised paper: Section I-B, Lines 160–172, Table II

R4.3 [Addressed]

Reviewer comment: Hay una hipótesis de trabajo, pero no una pregunta de investigación ni objetivos específicos enunciados.

Por qué: La pregunta rectora y los objetivos técnicos son requisitos del corte [REQ].

Sugerencia: Por ejemplo: "Does persistent position error in an MG90S produce a thermal signature that bounds the safe holding time of a SOFIA module?" Enumeren tres o cuatro objetivos específicos medibles (caracterizar la respuesta térmica, medir la respuesta angular y temporal, validar el seguimiento de la mano).

Response: Agradecemos la observación. Siguiendo rigurosamente las directrices metodológicas del corte y la sugerencia del revisor, se redactó un párrafo al final de la Introducción general (Section I, Lines 104–119) que formula explícitamente la pregunta rectora de investigación y desglosa cuatro objetivos específicos medibles, alineados punto por punto con el alcance real del artículo:

1. **Pregunta rectora de investigación (Line 104):**

   > *"Accordingly, the central research question guiding this work is: Does persistent position error in an MG90S servomotor produce an identifiable thermal signature that bounds the safe holding time of a SOFIA kinetic module?"*

2. **Cuatro objetivos técnicos específicos y medibles (Lines 110–119):**
   - **Evaluación del actuador (Line 110):** Cuantificar los límites angulares operacionales ($\theta \in [19.3°, 70.2°]$) y tiempos de establecimiento ($t_s \in [75, 180]$ ms) bajo tren de pulsos PWM de 50 Hz.
   - **Modelado térmico bajo bloqueo (Line 113):** Caracterizar la respuesta térmica en régimen de bloqueo mecánico para determinar la pendiente lineal crítica ($\beta \approx 0.214\,°$C/s) y los límites térmicos admisibles ($> 65°$C).
   - **Validación de percepción visual (Line 116):** Extraer puntos de pose 3D y esqueletos de mano de 21 puntos mediante MediaPipe a ≥ 30 FPS para seguimiento gestual.
   - **Simulación cinemática (Line 119):** Formular la cinemática analítica de 2 GDL y validar la orientación espacial coordinada del arreglo de 16 módulos ante objetivos tridimensionales dinámicos.

Con esto, la investigación queda plenamente delimitada mediante una pregunta rectora clara y metas cuantitativas verificables.

Changes in the revised paper: Section I, Lines 104–119

R4.4 [Addressed]

Reviewer comment: El estado del arte usa dos blogs (innovatiana2026mediapipe, omes2026deteccion) como evidencia técnica. No incluye superficies cinéticas o shape displays comparables, y la brecha ("existing kinetic installations frequently overlook actuator stall dynamics") se afirma sin cita. Tampoco hay matriz comparativa ni benchmarking.

Por qué: El estado del arte se construye con fuentes verificables y una matriz de 5–8 referencias; la brecha debe apoyarse en ellas [C8].

Sugerencia: Sustituyan los blogs por la documentación oficial de MediaPipe o por artículos. Incluyan superficies cinéticas publicadas (p. ej. los shape displays del MIT Media Lab, como inFORM), y construyan una tabla de benchmarking con rango por GDL, latencia, número de unidades y tipo de actuador.

Response: Agradecemos al revisor por la crítica constructiva para consolidar el rigor académico del estado del arte. Se implementaron los siguientes cambios:

1. **Eliminación de blogs y adición de literatura arbitrada:** Se retiraron las citas no académicas (`innovatiana2026mediapipe` y `omes2026deteccion`) de `bibliography.bib` y del texto. En su lugar, se incorporaron los artículos fundamentales indexados del pipeline de percepción: Lugaresi *et al.* (2019) para la arquitectura de MediaPipe [7] y Bradski (2000) para OpenCV [8].
2. **Inclusión de superficies cinéticas y shape displays del MIT:** Se integraron las obras clave de superficies cinéticas y tangibles: *inFORM* de Follmer *et al.* (ACM UIST 2013) [9] y *Transform* de Nakagaki *et al.* (ACM CHI 2016) [10].
3. **Tabla de benchmarking sistemático (Table I):** Se diseñó una matriz comparativa rigurosa contrastando *inFORM*, *Transform*, plataformas modulares reconfigurables [1] y SOFIA en cinco dimensiones métricas: plataforma, número de unidades y grados de libertad (DOF), rango de desplazamiento por DOF, tecnología de actuador y tasa de actualización/latencia.
4. **Fundamentación bibliográfica de la brecha científica (Line 149):** La brecha tecnológica se sustentó formalmente citando directamente los trabajos de Follmer *et al.*, Nakagaki *et al.* y Seo *et al.* [9, 10, 1], evidenciando que estas arquitecturas asumen seguimiento ideal de trayectoria sin modelar dinámicas de bloqueo térmico ni acumulación de corriente en arreglos densos.

Con esto, el estado del arte cuenta con fuentes arbitradas de alto impacto y una comparación cuantitativa transparente.

Changes in the revised paper: Section I-A, Lines 128–149, Table I

R4.5 [Addressed]

Reviewer comment: Se cita a Boyd y Barratt (Linear Controller Design) para afirmar que las estrategias bang-bang surgen naturalmente con actuación acotada, pero ese libro trata el diseño de controladores lineales.

Por qué: Cada cita debe respaldar exactamente la afirmación de la oración [C8].

Sugerencia: Verifiquen la fuente; para el control bang-bang como solución con entradas acotadas, usen un texto de control óptimo (p. ej. el principio del máximo de Pontryagin en un libro de control óptimo).

Response: Agradecemos al revisor por la precisión técnica en la fundamentación bibliográfica de teoría de control. La referencia a Boyd y Barratt (1991), enfocada en controladores lineales, fue sustituida por el texto canónico de teoría de control óptimo de Donald E. Kirk (2004), formalizando la derivación del régimen *bang-bang* a partir del Principio del Máximo de Pontryagin para actuadores con entradas acotadas:

1. **Sustitución en el archivo bibliográfico (`bibliography.bib`):** Se reemplazó la entrada `boyd1991linear` por la referencia canónica:

```
@book{kirk2004optimal,
author    = {Kirk, D. E.},
title     = {Optimal Control Theory:  An Introduction},
publisher = {Dover Publications},
address   = {Mineola, NY, USA},
year      = {2004}
}
```

2. **Ajuste en la Introducción (Line 89):** Se reescribió la oración conectando explícitamente el principio de Pontryagin con las estrategias *bang-bang*:

   "Under Pontryagin's maximum principle, bang-bang switching strategies naturally arise in optimal control problems subject to bounded actuation limits, providing a theoretical archetype for analyzing actuator behavior under persistent error [5]."

3. **Ajuste en Trabajos Relacionados (Line 149):** Se adecuó la oración para contrastar la teoría clásica de control óptimo con la necesidad de límites térmicos empíricos:

"While classical optimal control formulations [5] establish theoretical boundaries for bounded controller actions, physical implementations require empirical thermal validation..."

Con esto, cada afirmación sobre actuación saturada queda rigurosamente respaldada por la literatura de control óptimo correspondiente.

Changes in the revised paper: Lines 89, 149

R4.6 [Addressed]

Reviewer comment: Se declara el repositorio en Data Availability (bien), pero la bitácora no se menciona y no se indica qué versión del repositorio corresponde a esta entrega.

Por qué: La autoría y la versión deben ser verificables, y el proceso respaldado en la bitácora [REQ].

Sugerencia: Indiquen el tag o commit de esta entrega y declaren la bitácora como material suplementario.

Response: Agradecemos al revisor por exigir trazabilidad, reproducibilidad y versionado riguroso del código y registros experimentales. Se atendió la sugerencia implementando los siguientes cambios:

1. **Versionado formal y trazabilidad de Git:** En la sección *Data Availability* (Line 563), se incorporó explícitamente el identificador de versión correspondiente a esta entrega: release tag `v0.2.0` y hash de commit `58a6b24`:

   "...openly available in the GitHub project repository (`https://github.com/PaolaCV14/IOT-SOFIA-2026`) under release tag `v0.2.0` (commit `58a6b24`)."

2. **Declaración de la bitácora como material suplementario:** Se declaró explícitamente la bitácora de pruebas experimentales y los registros brutos de adquisición temporal en `docs/experimental-data/` como material suplementario oficial tanto en la Sección de Materiales y Métodos (Line 227) como en la sección de *Data Availability* (Line 563):

   "The experimental testing logbook and raw characterization data are cataloged as supplementary material in the `docs/experimental-data/` directory."

Con esto, la entrega queda respaldada con verificación criptográfica de versión e integridad documental.

Changes in the revised paper: Line 227, Section*Data Availability (Line 563)